

Licht, geluid en het elektromagnetisch spectrum

Van spiegel en lens tot decibel en dopplereffect.

1 Licht als elektromagnetische golf

Een **elektromagnetische golf** is een **transversale** golf waarin een elektrisch en een magnetisch veld samen trillen. Ze heeft **geen stof nodig**: licht, radiogolven en röntgenstraling lopen ook door vacuüm. Geluid kan dat niet, want dat is een **mechanische** golf.

De lichtsnelheid

$$c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s} \quad n = \frac{c}{v}$$

Dat is 300 000 000 meter per seconde. In een stof gaat licht langzamer, en net dat drukt de brekingsindex n uit.

In water is $n \approx 1,33$, in glas ongeveer 1,5. Licht gaat er dus 1,33 of 1,5 keer trager dan in vacuüm, en daarom breekt het aan het oppervlak.

2 Weerkaatsing en de vlakke spiegel

Bij een **glad** oppervlak kaatsen alle stralen netjes dezelfde kant op: dat is **regelmatige** weerkaatsing. Bij een **ruw** oppervlak kaatsen ze alle kanten op, en dat heet **diffuse** weerkaatsing. Daarom zie je jezelf in een spiegel en niet in een blad papier.

3 Het beeld in een vlakke spiegel

Het beeld in een vlakke spiegel is **virtueel**, staat **rechtop** en is **even groot** als het voorwerp. Het ligt even ver achter de spiegel als het voorwerp ervoor. Links en rechts lijken verwisseld, boven en onder niet.

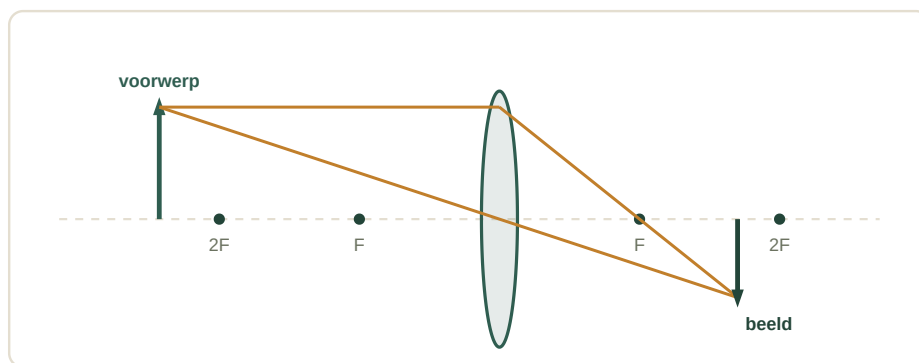
Een **virtueel beeld** kan je **niet** op een scherm opvangen: de stralen komen er niet echt samen, ze lijken er enkel vandaan te komen. Een **reëel beeld** kan je er wel op vangen.

4 Schaduw en verduistering

In de **kernschaduw** komt er van de bron **geen** licht meer toe, in de **bijschaduw** nog van een deel ervan. Een puntbron geeft daarom alleen kernschaduw, een grote lamp allebei.

Bij een **zonsverduistering** staat de **maan** tussen de zon en de aarde; bij een **maansverduistering** staat de **aarde** ertussen en valt haar schaduw op de maan.

5 De bolle lens



voorwerp links van 2F, beeld tussen F en 2F

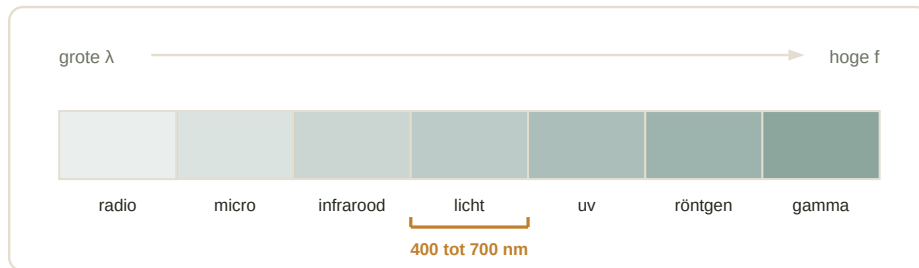
Twee hulpstralen vanuit de top van het voorwerp snijden elkaar rechts.

Het **brandpunt** F van een bolle lens is het punt waar stralen die **evenwijdig met de optische as** binnenkomen, samenkomen. De afstand van de lens tot dat punt is de **brandpuntsafstand** f . Een bolle lens heeft een brandpunt aan elke kant.

6 Welk beeld krijg je?

Staat het voorwerp **verder dan $2f$** , dan is het beeld **reëel, omgekeerd en kleiner**. Dat doet de lens van een fototoestel. Staat het **tussen f en $2f$** , dan is het beeld reëel, omgekeerd en **groter**, zoals bij een beamer. Staat het **binnen f** , dan krijg je een **virtueel**, rechtopstaand en groter beeld: een vergrootglas.

7 Het elektromagnetisch spectrum



Eén balk, van radiogolven links tot gammastraling rechts.

Van lage naar hoge frequentie: **radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, uv, röntgen, gamma**. Het zijn allemaal dezelfde soort golf, met dezelfde snelheid in vacuüm; alleen λ en f verschillen. Zichtbaar licht is maar een smalle strook in het midden.

8 Het foton

De energie van een foton

$$E = h f = \frac{h c}{\lambda} \quad h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

Een **foton** is het kleinste pakketje energie van licht. Hoe hoger f , hoe groter E : de energie stijgt met de frequentie en daalt met de golflengte. Een foton heet ook een lichtkwantum.

Ioniserend zijn **röntgenstraling, gammastraling** en harde **uv-straling**: hun fotonen dragen genoeg energie om een elektron uit een atoom te slaan. Radiogolven en microgolven kunnen dat niet. Een magnetron verwarmt dan ook niet door te ioniseren, maar door watermoleculen te laten trillen.

9 Waar het spectrum voor dient

Radiogolven gebruikt men voor communicatie over grote afstand omdat ze een groot doordringend vermogen hebben en goed afbuigen. **Infrarood** zit in een nachtkijker en een warmtecamera. **Röntgenstraling** gaat door een koffer maar niet door metaal: dat is wat een bagagescanner op de luchthaven gebruikt.

10 Beschermen tegen straling

Welke maatregelen beschermen tegen hoogenergetische straling? Die met **zonnecrème en een zonnebril** tegen uv, een **loden schort** bij een röntgenfoto, en door zo kort en zo weinig mogelijk blootgesteld te worden. Gammastraling gaat door glas heen alsof het er niet is; daar heb je lood of beton voor nodig. **Afstand, tijd en afscherming** zijn de drie sleutels.

11 De proef van Young

Laat je licht door **twee smalle spleten** vallen, dan verschijnt op het scherm erachter een patroon van **lichte en donkere strepen**. Dat is **interferentie**, en dat kan alleen een golf. De proef van Young bewijst dus dat licht zich als een golf gedraagt.

Voor interferentie heb je **twee coherente bronnen** nodig: dezelfde frequentie en een **vast faseverschil**. Eén bron achter twee spleten zorgt daar vanzelf voor.

12 Geluid is een mechanische golf

Geluid loopt het **snelst in vaste stoffen**: in staal sneller dan in water, en in water sneller dan in lucht. Hoe steviger de deeltjes aan elkaar hangen, hoe vlugger ze de verdichting doorgeven. In **vacuüm** loopt geluid helemaal niet, want er is niets om door te gaan.

In **warme** lucht gaat geluid sneller dan in koude: rond $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ is $v = 343\text{ m/s}$. Zie je een bliksem en hoor je de donder $6,0\text{ s}$ later, dan is het onweer $d = v t = 340 \times 6,0 = 2040\text{ m}$ ver. Het licht is er zo goed als meteen.

13 Toonhoogte, toonsterkte en klankkleur

De **frequentie** bepaalt de **toonhoogte**: een hogere f geeft een hogere toon. De **amplitude** bepaalt hoe **luid** het klinkt. De **vorm** van het patroon in de tijd bepaalt de **klankkleur** of **timbre**: daaraan hoor je het verschil tussen een viool en een fluit die dezelfde toon spelen.

14 Het gehoorgebied

Een mens hoort normaal van 20 Hz tot 20 000 Hz. Daaronder heet het **infrasoon**, daarboven **ultrasoon**. Een echografie bij de dokter, een vleermuis die zijn weg zoekt en een sonar die de diepte van de zee meet, zijn drie toepassingen van ultrasoon geluid: ze meten een afstand uit de tijd die de echo nodig heeft. Met de jaren verdwijnt de bovenkant van het gehoorgebied.

15 De decibelschaal

Logaritmisch, niet gewoon

$$+10 \text{ dB} \Rightarrow I \times 10 \quad I \sim \frac{1}{r^2}$$

0 dB is de gehoordrempel, 80 dB de gevaargrens en 120 dB de pijndrempel. 60 dB is dus 10^3 keer zo intens als 30 dB, niet twee keer.

Omdat het vermogen zich over een boloppervlak verdeelt, gaat de intensiteit met $\frac{1}{r^2}$: ga je **twee keer zo dicht** bij een geluidsbron staan, dan wordt de geluidsintensiteit **vier keer** zo groot.

16 Gehoorschade voorkomen

Blijvende gehoorschade ontstaat doordat de **trilhaartjes van de haarcellen** in het binnenoor afbreken; die groeien niet terug. Schade hangt **zowel van het geluidsniveau als van de duur van de blootstelling** af, dus een lange avond kan erger zijn dan één knal. Wat helpt: **oordopjes** die gelijkmatig dempen, **verder** van de luidspreker staan en tussendoor een **pauze** op een stillere plek.

17 Grondtoon en boventonen

De harmonischen van een snaar

$$f_n = n f_1$$

f_1 is de **grondfrequentie**: de laagste frequentie waarop de snaar als staande golf kan trillen. Bij $f_1 = 220$ Hz heeft de derde harmonische $f_3 = 660$ Hz.

De boventonen klinken mee naast de grondtoon, en hun onderlinge sterkte maakt de klankkleur van het instrument.

18 Het dopplereffect

Bij het **dopplereffect** verschilt de **waargenomen** frequentie omdat bron en waarnemer ten opzichte van elkaar bewegen. Een ziekenwagen die **nadert** klinkt **hoger**, een die weggrijdt lager. Wat de bron **uitzendt** verandert niet; daarom hoort de bestuurder zelf niets veranderen.

Onthoud dit

- Licht is een transversale EM-golf; $c = 3,00 \times 10^8$ m/s.
- Een spiegelbeeld is virtueel, rechtop en even groot.
- Verder dan $2f$: reëel, omgekeerd en kleiner; binnen f : virtueel en groter.
- Radio, micro, infrarood, licht, uv, röntgen, gamma.
- $E = h f$; ioniserend zijn röntgen, gamma en harde uv.
- Young: interferentie bewijst dat licht een golf is.
- Geluid: f is de toonhoogte, A de sterkte, de vorm het timbre.
- 20 Hz tot 20 000 Hz; +10 dB is tien keer zo intens.
- Doppler verandert wat je hoort, niet wat de bron uitzendt.